

E Riutilizzo del mini-batch: iterazioni consecutive sullo stesso campione

L'applicazione interattiva descritta nella Sezione 6.4 offre un'opzione che modifica il comportamento di tutti gli algoritmi della Sezione 6.3: invece di estrarre un nuovo mini-batch a ogni iterazione, è possibile riutilizzare lo stesso campione per più iterazioni consecutive. Questa appendice descrive la variante, ne spiega il meccanismo con un esempio geometrico, e ne discute benefici e limiti alla luce degli esperimenti controllati.

E.1 Descrizione della variante

Nella versione standard (Sezione 6.3), a ogni iterazione k si estrae un nuovo campione S_k di dimensione n_k e lo si usa per stimare gradiente e (per i metodi di Newton) Hessiana. La variante mantiene gli stessi indici del campione per $M \geq 1$ iterazioni consecutive: non si ricambia il valore del gradiente calcolato la prima volta, ma la lista degli esempi selezionati; a ogni iterazione interna il gradiente viene ricalcolato al punto corrente w_k . Il comportamento è governato da due regole:

- La CCV come segnale di esaurimento. A ogni iterazione interna la condizione di controllo della varianza (CCV, Sezione 5) viene valutata gratuitamente sul campione in uso. Se non è più soddisfatta, n_k cresce secondo la regola della Sezione 5 e all'iterazione successiva si ricampiona con la nuova dimensione.
- Numero massimo di riutili. Se M è finito, si ricampiona dopo M iterazioni; se $M = \infty$, il campione viene tenuto finché la CCV è soddisfatta.

Il caso $M = 1$ coincide con la versione standard a ricampionamento per Dynamic GD e BB-CCV. Per i metodi di Newton anche $M = 1$ differisce leggermente: la CCV viene valutata sul batch già in uso, non su uno fresco.

Per i metodi di Newton (Newton-CG e Newton-CG L_1) l'applicazione (Sezione 6.4) controlla separatamente il riutilizzo dell'Hessiana tramite l'opzione *Riutilizzo Hessiana* (H_k), con due modalità: *Legato a S_k* (default teoria) e *Indipendente da S_k* . In modalità legata H_k è ricampionata insieme a S_k , ogni volta che il batch è esaurito (per scadenza del contatore o per CCV violata). In modalità indipendente H_k ha un proprio contatore e un proprio numero massimo di riutili consecutivi M_H (il parametro M_H (*max riutili H_k*) dell'app): se $M_H = \infty$ (illimitato), H_k resta in uso finché la CCV è soddisfatta, anche quando il batch viene ricampionato per scadenza del contatore; se M_H è finito, H_k viene ricampionata ogni M_H iterazioni anche a CCV soddisfatta. In entrambi i casi una violazione della CCV ricampiona sia S_k sia H_k . Se il riutilizzo del batch è illimitato ($M = \infty$) le due modalità coincidono, perché l'unico evento di ricampionamento è la violazione della CCV.

E.2 Meccanismo: vantaggi e limiti del riutilizzo

Per capire il comportamento, consideriamo la funzione quadratica

$$J(w) = \kappa w_1^2 + w_2^2, \quad w^* = (0, 0),$$

con loss individuale $\ell(w; i) = \kappa(w_1 + \varepsilon_1^{(i)})^2 + (w_2 + \varepsilon_2^{(i)})^2$, dove $\varepsilon^{(i)} \sim \mathcal{N}(0, 0.36 I)$. La media su tutti gli N esempi coincide con $J(w)$, ma ogni loss è centrata in un punto diverso.

Il gradiente sul batch $\mathcal{S}_k$ è

$$g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k) = [2\kappa(w_1 + \bar{\varepsilon}_1), 2(w_2 + \bar{\varepsilon}_2)]^\top, \quad \bar{\varepsilon}_j = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in \mathcal{S}_k} \varepsilon_j^{(i)}.$$

Questo gradiente punta verso il minimo del sottoproblema campionato

$$w_{\mathcal{S}}^* = (-\bar{\varepsilon}_1, -\bar{\varepsilon}_2).$$

Il vantaggio del riuso è la coerenza dei passi: tutte le direzioni derivano dallo stesso sottoproblema fisso $J_{\mathcal{S}}$, quindi il gradiente non cambia segno e direzione a caso. L'iterato avanza in modo più regolare e può scendere sotto il pavimento di rumore che affligge il ricampionamento a ogni passo, dove le medie $\bar{\varepsilon}_j$ cambiano continuamente.

Il rischio del riuso è il bias sistematico: $w_{\mathcal{S}}^* \neq w^*$. Ottimizzando su un batch fisso, l'iterato deriva verso $w_{\mathcal{S}}^*$ invece di w^* . L'entità del danno dipende dal condizionamento κ e dall'algoritmo:

- Ben condizionato ($\kappa \approx 1$). La funzione ha curvatura simile in tutte le direzioni; $w_{\mathcal{S}}^*$ è vicino a w^* in tutte le dimensioni. La deriva è trascurabile e il vantaggio in coerenza domina. Dynamic GD e BB-CCV migliorano su 5 seed su 5 con $M = \infty$ e $M = 10$ su $\kappa \approx 1.1$.
- Mal condizionato ($\kappa \gg 1$). Esiste una direzione quasi piatta (nel nostro esempio w_2) in cui il gradiente è debole e il passo è lentissimo. Anche un modesto spostamento del minimo campionato ($\bar{\varepsilon}_2 \approx 0.04$ per $n_k = 5$) può far deviare la traiettoria in modo permanente. La CCV non rileva il problema: misura la varianza interna del batch, non il bias sistematico. Per $\kappa \approx 20$, $M = \infty$ peggiora (1.01×10^{-1} contro 4.91×10^{-2} della base); per $\kappa \approx 100$, sorprendentemente, il riuso torna ad aiutare (3.71×10^{-1} contro 4.67×10^{-1}), perché la base converge già così lentamente che il guadagno in coerenza prevale sul rischio di deriva.
- Metodi di Newton. La direzione di Newton dipende anche dalla Hessiana stimata sul batch. Riusandolo, la curvatura rimane quella del punto in cui il batch è stato estratto, mentre il punto corrente si è spostato, rendendo la direzione obsoleta. Newton-CG è l'algoritmo che risente più negativamente del riuso: su $\kappa \approx 20$ con $M = \infty$ l'errore rimane bloccato a 1.28×10^0 senza progressi. Fa eccezione il problema con termine incrociato con $M = \infty$, dove Newton-CG raggiunge 4.10×10^{-2} contro 3.52×10^{-1} della base. La modalità *Indipendente da $\mathcal{S}_k$* rende esplicita questa dipendenza: permette di tenere H_k più a lungo del batch (colonna $M=10$, H ind. $M_H=\infty$) o di ricampionarla più spesso, controllando così quanto può diventare "vecchia" la curvatura (Sezione E.4).
- Newton-CG L_1 . Comportamento intermedio: la penalizzazione L_1 sulla Hessiana rende la direzione più robusta, ma non abbastanza da garantire un vantaggio uniforme.

La Figura E.1 illustra l'algoritmo del primo ordine (`dynamic_gd`) nel caso ben condizionato ($\kappa = 1$), dove entrambe le varianti convergono, e nel caso mal condizionato ($\kappa = 20$), dove il ricampionamento produce uno zig-zag che si smorza convergendo a w^* , mentre il riuso scende regolarmente ma devia verso w_s^* fermandosi lontano dall'origine.

$w_0 = (0.11, -1.66)$ | I puntini celesti indicano le iterazioni in cui la CCV è violata e il batch viene aumentato

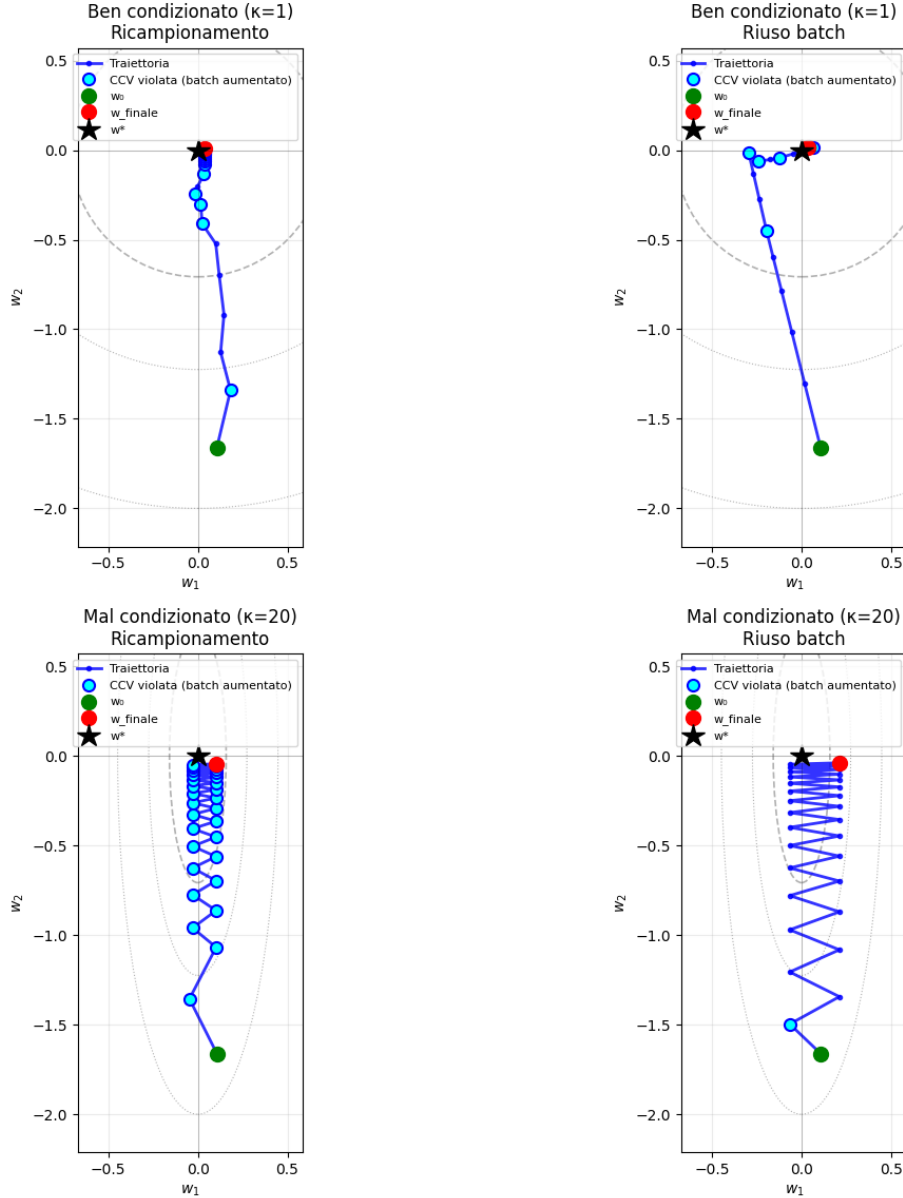


Figura E.1: Traiettorie di Dynamic GD con ricampionamento (colonna sinistra) e riuso del batch (colonna destra), su problema ben condizionato ($\kappa = 1$, riga superiore) e mal condizionato ($\kappa = 20$, riga inferiore). Punto iniziale $w_0 = (-0.27, -2.78)$; le curve di livello tratteggiate mostrano $J(w) = \kappa w_1^2 + w_2^2$. I punti blu marciano le iterazioni in cui la condizione CCV risulta violata.

E.3 Setup sperimentale

Gli esperimenti usano gli stessi problemi, parametri e seed della Sezione 6.1: quattro preset quadratici ($\kappa \approx 1.1$, $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e termine incrociato), $N = 200$ esempi sintetici, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$, $n_0 = 5$, 30 iterazioni, line search di Wolfe (Armijo per BB-CCV), seed 42. Per ciascuno dei quattro algoritmi – Dynamic GD, Newton-CG, Newton-CG L_1 e BB-CCV – si confrontano la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M \in \{\infty, 10, 5, 2\}$; la Tabella E.17 estende la sintesi a $M \in \{\infty, 10, 5, 3, 2, 1\}$).

Per i metodi di Newton la Hessiana è stimata sul sottoinsieme $H_k \subseteq S_k$ di dimensione $n_h = \min(\max(1, \lceil Rn_k \rceil), N)$ (opzione *Sottocampionamento Hessiana* dell'app, default *Subset*, coerente con la Sezione 6.1). Le colonne $M=\infty$, $M=10$, $M=5$, $M=2$ delle tabelle dei metodi di Newton (Tabelle E.2–E.15) usano la modalità *Legato a S_k* (default): H_k è ricampionata insieme a S_k . L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) usa la modalità *Indipendente da S_k* con M_H illimitato: a parità di riutilizzo del batch ($M = 10$) l'Hessiana resta in uso finché la CCV è soddisfatta, senza seguire il contatore del batch. Con $M = \infty$ le due modalità coincidono (Sezione E.1); la modalità indipendente è quindi testata solo con batch finito.

E.4 Risultati numerici

Le Tabelle E.1–E.16 riportano l'errore $e_k = \|w_k - w^*\|_2$ iterazione per iterazione. Il quadro emerso è coerente con l'analisi della Sezione E.2:

- Dynamic GD e BB-CCV si comportano in modo quasi identico. Su $\kappa \approx 1.1$ il riutilizzo migliora sistematicamente (5 seed su 5 con $M = \infty$ e $M = 10$), con il vantaggio che emerge nella seconda metà delle iterazioni. Su $\kappa \approx 20$ il riutilizzo illimitato peggiora; su $\kappa \approx 100$ il riutilizzo torna ad aiutare.
- Newton-CG è penalizzato quasi universalmente, con l'eccezione del problema con termine incrociato con $M = \infty$.
- Newton-CG L_1 ha comportamento intermedio, senza una tendenza netta.
- La modalità *Indipendente da S_k* (colonna $M=10$, H ind. $M_H=\infty$) sposta il compromesso. Rispetto alla colonna $M=10$ legata (stessa politica di batch), tenere l'Hessiana oltre i ricampionamenti del batch migliora Newton-CG sul problema ben condizionato (3.15×10^{-1} contro 3.74×10^{-1}) e Newton-CG L_1 sul termine incrociato (2.50×10^{-2} contro 3.94×10^{-2}), mentre peggiora Newton-CG sui problemi mal condizionati ($\kappa \approx 20$: 1.15×10^0 contro 9.49×10^{-1} ; $\kappa \approx 100$: 1.16×10^0 contro 6.44×10^{-1}), dove la direzione resta più a lungo ancorata alla Hessiana del campione iniziale.

Vale la pena notare che le curve di errore con il riutilizzo non sono monotone rispetto alla base iterazione per iterazione: anche nei casi in cui l'errore finale è migliore, ci sono fasi intermedie in cui è temporaneamente più alto, perché la line search garantisce la discesa solo sulla loss del batch corrente, non sulla funzione intera.

E.5 Sintesi: quando il riuso aiuta e quando no

La Tabella E.17 riassume l'errore finale e_{30} per tutti i valori di M ; la Tabella E.18 riporta la robustezza su cinque seed indipendenti.

- Il riuso aiuta quando il problema è ben condizionato: il minimo campionato è vicino a w^* in tutte le direzioni, i passi coerenti riducono il rimbalzo attorno al minimo e l'iterato scende sotto il pavimento di rumore.
- Il riuso non aiuta quando il problema è mal condizionato (deriva verso il minimo campionario, non rilevata dalla CCV) o si usano metodi del secondo ordine (Hessiana obsoleta).
- La modalità *Indipendente da S_k* con $M_H = \infty$ non cambia il quadro qualitativo: la colonna $M=10$, H ind. $M_H=\infty$ segue l'andamento della colonna $M=10$ legata, con lievi miglioramenti sui problemi ben condizionati e sul termine incrociato e un peggioramento confermato sui mal condizionati di Newton-CG. Il suo ruolo è quello di disaccoppiare la frequenza di ricampionamento dell'Hessiana da quella del batch: con $M = \infty$ la scelta diventa ininfluente, perché entrambe le modalità ricampionano solo alla violazione della CCV.

Osservazione sul costo computazionale. Il confronto è fatto a parità di iterazioni. Il riuso è già favorito dal punto di vista del costo: Dynamic GD e BB-CCV non richiedono calcoli aggiuntivi; Newton-CG nella versione base spende un campione fresco a ogni iterazione solo per valutare la CCV. Il fatto che nonostante questo vantaggio il riuso non sia sempre vincente rende i casi negativi ancora più significativi: il problema è di qualità delle direzioni di discesa, non di costo.

Tabella E.1: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.2: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2758×10^0	1.2758×10^0	1.2758×10^0	1.2758×10^0	1.2758×10^0	1.2758×10^0
2	1.2758×10^0	1.1513×10^0	1.1513×10^0	1.1513×10^0	1.1513×10^0	1.1513×10^0
3	1.1736×10^0	1.0395×10^0	1.0395×10^0	1.0395×10^0	1.0614×10^0	1.0395×10^0
4	1.1736×10^0	9.3896×10^{-1}	9.3896×10^{-1}	9.3896×10^{-1}	9.8050×10^{-1}	9.3896×10^{-1}
5	1.1736×10^0	8.4861×10^{-1}	8.4861×10^{-1}	8.4861×10^{-1}	9.8050×10^{-1}	8.4861×10^{-1}
6	1.1736×10^0	7.6741×10^{-1}	7.6741×10^{-1}	7.8919×10^{-1}	9.8050×10^{-1}	7.6741×10^{-1}
7	1.0613×10^0	6.9443×10^{-1}	6.9443×10^{-1}	7.3584×10^{-1}	9.8050×10^{-1}	6.9443×10^{-1}
8	9.7253×10^{-1}	6.2886×10^{-1}	6.2886×10^{-1}	6.8796×10^{-1}	9.8050×10^{-1}	6.2886×10^{-1}
9	8.7008×10^{-1}	5.6994×10^{-1}	5.6994×10^{-1}	6.4498×10^{-1}	8.9503×10^{-1}	5.6994×10^{-1}
10	7.9049×10^{-1}	5.1700×10^{-1}	5.1700×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	8.1845×10^{-1}	5.1700×10^{-1}
11	7.9049×10^{-1}	4.6944×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	8.1845×10^{-1}	5.1700×10^{-1}
12	7.1398×10^{-1}	4.2673×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	8.1845×10^{-1}	4.8916×10^{-1}
13	7.1398×10^{-1}	3.8836×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	7.5191×10^{-1}	4.6429×10^{-1}
14	6.6137×10^{-1}	3.5392×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	6.9207×10^{-1}	4.4208×10^{-1}
15	6.6137×10^{-1}	3.2300×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	6.1429×10^{-1}	4.2226×10^{-1}
16	6.0964×10^{-1}	2.9526×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	5.4461×10^{-1}	4.0457×10^{-1}
17	5.5345×10^{-1}	2.7036×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	5.4461×10^{-1}	3.8878×10^{-1}
18	5.5345×10^{-1}	2.4804×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	5.4461×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
19	5.5345×10^{-1}	2.2803×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	5.0538×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
20	5.1627×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	6.0643×10^{-1}	4.5035×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
21	4.6784×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	4.9121×10^{-1}	5.5923×10^{-1}	4.0161×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
22	4.3254×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	4.6205×10^{-1}	5.1703×10^{-1}	4.0161×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
23	4.3254×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	4.3604×10^{-1}	4.7931×10^{-1}	4.0161×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
24	4.3254×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	4.1284×10^{-1}	4.4561×10^{-1}	4.0161×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
25	4.3254×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.9215×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	3.7003×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
26	4.3254×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.7373×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	3.4184×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
27	4.0264×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.7373×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	3.2879×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
28	4.0264×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.7373×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	3.0362×10^{-1}	3.7284×10^{-1}
29	4.0264×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.7373×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	2.8102×10^{-1}	3.4233×10^{-1}
30	4.0264×10^{-1}	2.2230×10^{-1}	3.7373×10^{-1}	4.1553×10^{-1}	2.6069×10^{-1}	3.1490×10^{-1}

Tabella E.3: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2683×10^0	1.2683×10^0	1.2683×10^0	1.2683×10^0	1.2683×10^0	1.2683×10^0
2	1.1466×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0
3	1.0501×10^0	1.0194×10^0	1.0194×10^0	1.0194×10^0	1.0413×10^0	1.0194×10^0
4	9.5532×10^{-1}	9.1344×10^{-1}	9.1344×10^{-1}	9.1344×10^{-1}	9.5508×10^{-1}	9.1344×10^{-1}
5	8.4970×10^{-1}	8.1824×10^{-1}	8.1824×10^{-1}	8.1824×10^{-1}	8.6356×10^{-1}	8.1824×10^{-1}
6	7.7334×10^{-1}	7.3268×10^{-1}	7.3268×10^{-1}	7.5455×10^{-1}	7.8120×10^{-1}	7.3268×10^{-1}
7	6.9434×10^{-1}	6.5580×10^{-1}	6.5580×10^{-1}	6.9738×10^{-1}	7.1613×10^{-1}	6.5580×10^{-1}
8	6.3606×10^{-1}	5.8671×10^{-1}	5.8671×10^{-1}	6.4606×10^{-1}	6.5742×10^{-1}	5.8671×10^{-1}
9	5.6016×10^{-1}	5.2465×10^{-1}	5.2465×10^{-1}	6.0002×10^{-1}	5.9800×10^{-1}	5.2465×10^{-1}
10	5.0464×10^{-1}	4.6889×10^{-1}	4.6889×10^{-1}	5.5871×10^{-1}	5.4482×10^{-1}	4.6889×10^{-1}
11	4.5898×10^{-1}	4.1881×10^{-1}	4.4080×10^{-1}	5.1057×10^{-1}	4.7301×10^{-1}	4.4103×10^{-1}
12	4.2560×10^{-1}	3.7385×10^{-1}	3.9703×10^{-1}	4.6741×10^{-1}	4.0866×10^{-1}	4.0947×10^{-1}
13	3.9782×10^{-1}	3.3349×10^{-1}	3.5791×10^{-1}	4.2876×10^{-1}	3.7575×10^{-1}	3.8129×10^{-1}
14	3.5221×10^{-1}	2.9727×10^{-1}	3.2301×10^{-1}	3.9418×10^{-1}	3.4617×10^{-1}	3.5615×10^{-1}
15	3.1656×10^{-1}	2.6479×10^{-1}	2.9192×10^{-1}	3.6330×10^{-1}	3.0862×10^{-1}	3.3373×10^{-1}
16	2.8037×10^{-1}	2.3569×10^{-1}	2.6427×10^{-1}	3.3812×10^{-1}	2.7484×10^{-1}	3.1376×10^{-1}
17	2.5757×10^{-1}	2.2206×10^{-1}	2.3975×10^{-1}	3.1547×10^{-1}	2.5601×10^{-1}	2.9598×10^{-1}
18	2.3404×10^{-1}	2.0090×10^{-1}	2.1806×10^{-1}	2.9511×10^{-1}	2.3744×10^{-1}	2.6746×10^{-1}
19	2.1740×10^{-1}	1.8212×10^{-1}	1.9894×10^{-1}	2.6100×10^{-1}	2.1890×10^{-1}	2.4198×10^{-1}
20	2.0263×10^{-1}	1.6549×10^{-1}	1.7907×10^{-1}	2.3031×10^{-1}	2.0226×10^{-1}	2.1927×10^{-1}
21	1.8691×10^{-1}	1.5082×10^{-1}	1.6648×10^{-1}	2.0269×10^{-1}	1.8738×10^{-1}	1.9904×10^{-1}
22	1.7550×10^{-1}	1.3794×10^{-1}	1.5297×10^{-1}	1.7783×10^{-1}	1.7413×10^{-1}	1.8107×10^{-1}
23	1.6345×10^{-1}	1.2668×10^{-1}	1.4368×10^{-1}	1.5830×10^{-1}	1.5548×10^{-1}	1.6234×10^{-1}
24	1.5147×10^{-1}	1.1689×10^{-1}	1.3370×10^{-1}	1.5337×10^{-1}	1.3882×10^{-1}	1.4573×10^{-1}
25	1.4067×10^{-1}	1.0814×10^{-1}	1.2477×10^{-1}	1.4207×10^{-1}	1.2628×10^{-1}	1.3203×10^{-1}
26	1.3109×10^{-1}	1.0071×10^{-1}	1.1675×10^{-1}	1.3046×10^{-1}	1.2219×10^{-1}	1.2482×10^{-1}
27	1.2247×10^{-1}	9.5081×10^{-2}	1.0961×10^{-1}	1.2096×10^{-1}	1.1189×10^{-1}	1.1695×10^{-1}
28	1.1474×10^{-1}	9.0108×10^{-2}	1.0321×10^{-1}	1.1322×10^{-1}	1.0527×10^{-1}	1.0981×10^{-1}
29	1.0786×10^{-1}	8.5687×10^{-2}	9.7485×10^{-2}	1.0627×10^{-1}	9.9372×10^{-2}	1.0343×10^{-1}
30	1.0167×10^{-1}	8.1750×10^{-2}	9.2407×10^{-2}	1.0010×10^{-1}	9.4078×10^{-2}	9.7785×10^{-2}

Tabella E.4: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.5: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.6: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1526×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.1526×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
4	1.0395×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
5	9.3153×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1582×10^0	1.2807×10^0
6	9.3153×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0482×10^0	1.2807×10^0
7	8.3758×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.4683×10^{-1}	1.2807×10^0
8	7.6704×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.4683×10^{-1}	1.2807×10^0
9	7.6704×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.4914×10^{-1}	1.2807×10^0
10	6.8050×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.4914×10^{-1}	1.2807×10^0
11	6.8050×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1582×10^0	7.6209×10^{-1}	1.2807×10^0
12	6.8050×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0482×10^0	6.8393×10^{-1}	1.2807×10^0
13	6.1045×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	6.1644×10^{-1}	1.2807×10^0
14	6.1045×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	5.5573×10^{-1}	1.2807×10^0
15	5.6100×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	4.9972×10^{-1}	1.2807×10^0
16	5.0384×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.5789×10^{-1}	4.4971×10^{-1}	1.2807×10^0
17	4.4985×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	7.7559×10^{-1}	4.4971×10^{-1}	1.2807×10^0
18	4.0152×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	7.0153×10^{-1}	4.4971×10^{-1}	1.2807×10^0
19	3.6498×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.2807×10^0
20	3.6498×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.2807×10^0
21	3.3037×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1582×10^0	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
22	2.9975×10^{-1}	1.2807×10^0	1.0482×10^0	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
23	2.9975×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
24	2.9975×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
25	2.9975×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	6.3487×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
26	2.7805×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	5.6917×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
27	2.7805×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	5.1031×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
28	2.3463×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	4.5761×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
29	2.3463×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	4.1051×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0
30	2.3463×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4933×10^{-1}	4.1051×10^{-1}	4.0617×10^{-1}	1.1526×10^0

Tabella E.7: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0
2	1.2918×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0
3	1.2299×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2349×10^0	1.2389×10^0
4	1.1878×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1882×10^0	1.1954×10^0
5	1.1440×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1541×10^0	1.1577×10^0
6	1.1059×10^0	1.1250×10^0	1.1250×10^0	1.1217×10^0	1.1242×10^0	1.1250×10^0
7	1.0749×10^0	1.0966×10^0	1.0966×10^0	1.0907×10^0	1.0928×10^0	1.0966×10^0
8	1.0547×10^0	1.0719×10^0	1.0719×10^0	1.0641×10^0	1.0658×10^0	1.0719×10^0
9	1.0286×10^0	1.0502×10^0	1.0502×10^0	1.0411×10^0	1.0417×10^0	1.0502×10^0
10	1.0054×10^0	1.0312×10^0	1.0312×10^0	1.0212×10^0	1.0208×10^0	1.0312×10^0
11	9.9101×10^{-1}	1.0144×10^0	1.0121×10^0	1.0073×10^0	9.9952×10^{-1}	1.0121×10^0
12	9.7686×10^{-1}	9.9946×10^{-1}	9.9546×10^{-1}	9.9449×10^{-1}	9.8153×10^{-1}	9.9546×10^{-1}
13	9.6563×10^{-1}	9.8606×10^{-1}	9.8084×10^{-1}	9.7848×10^{-1}	9.6789×10^{-1}	9.8084×10^{-1}
14	9.5394×10^{-1}	9.7394×10^{-1}	9.6792×10^{-1}	9.6454×10^{-1}	9.5591×10^{-1}	9.6792×10^{-1}
15	9.4402×10^{-1}	9.6201×10^{-1}	9.5640×10^{-1}	9.5231×10^{-1}	9.4411×10^{-1}	9.5640×10^{-1}
16	9.3521×10^{-1}	9.5114×10^{-1}	9.4603×10^{-1}	9.4148×10^{-1}	9.3395×10^{-1}	9.4603×10^{-1}
17	9.2491×10^{-1}	9.4113×10^{-1}	9.3660×10^{-1}	9.3179×10^{-1}	9.2680×10^{-1}	9.3660×10^{-1}
18	8.2868×10^{-1}	9.3184×10^{-1}	9.2794×10^{-1}	9.2295×10^{-1}	9.1982×10^{-1}	9.2794×10^{-1}
19	8.2207×10^{-1}	9.2310×10^{-1}	9.1989×10^{-1}	9.1463×10^{-1}	9.1206×10^{-1}	9.1989×10^{-1}
20	8.1495×10^{-1}	9.1479×10^{-1}	9.1232×10^{-1}	9.0669×10^{-1}	8.1445×10^{-1}	9.1232×10^{-1}
21	8.0882×10^{-1}	9.0678×10^{-1}	8.1178×10^{-1}	8.9903×10^{-1}	8.0713×10^{-1}	8.0413×10^{-1}
22	8.0243×10^{-1}	8.9897×10^{-1}	8.0478×10^{-1}	8.9151×10^{-1}	8.0027×10^{-1}	7.9734×10^{-1}
23	7.1132×10^{-1}	8.9123×10^{-1}	7.9818×10^{-1}	7.9802×10^{-1}	7.9324×10^{-1}	7.9089×10^{-1}
24	6.3609×10^{-1}	8.8345×10^{-1}	7.9187×10^{-1}	7.9186×10^{-1}	6.9802×10^{-1}	7.8470×10^{-1}
25	6.3104×10^{-1}	8.7615×10^{-1}	7.8576×10^{-1}	7.1080×10^{-1}	6.2366×10^{-1}	7.7866×10^{-1}
26	6.2603×10^{-1}	8.6922×10^{-1}	7.7976×10^{-1}	6.3785×10^{-1}	5.5674×10^{-1}	7.7268×10^{-1}
27	5.5554×10^{-1}	8.6269×10^{-1}	7.7378×10^{-1}	6.3350×10^{-1}	4.9803×10^{-1}	6.9395×10^{-1}
28	5.5122×10^{-1}	7.7364×10^{-1}	6.9374×10^{-1}	6.2943×10^{-1}	4.9398×10^{-1}	6.8839×10^{-1}
29	4.9177×10^{-1}	7.6782×10^{-1}	6.2170×10^{-1}	6.2559×10^{-1}	4.8997×10^{-1}	6.8289×10^{-1}
30	4.8802×10^{-1}	7.6221×10^{-1}	5.5687×10^{-1}	6.2190×10^{-1}	4.3392×10^{-1}	6.0759×10^{-1}

Tabella E.8: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.9: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.10: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riutilizzo del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1526×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.1526×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	1.2807×10^0
4	1.0395×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	1.2807×10^0
5	9.3153×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0470×10^0	1.2807×10^0
6	9.3153×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	9.4810×10^{-1}	1.2807×10^0
7	9.3153×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	8.5679×10^{-1}	1.2807×10^0
8	8.5161×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	7.7460×10^{-1}	1.2807×10^0
9	8.5161×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	7.7460×10^{-1}	1.2807×10^0
10	8.5161×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1572×10^0	7.7460×10^{-1}	1.2807×10^0
11	7.7216×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	1.0470×10^0	7.7460×10^{-1}	1.1572×10^0
12	7.7216×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	9.4810×10^{-1}	7.7460×10^{-1}	1.1572×10^0
13	6.9289×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	8.5933×10^{-1}	7.7460×10^{-1}	1.1572×10^0
14	6.9289×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	7.7970×10^{-1}	7.7460×10^{-1}	1.1572×10^0
15	6.9289×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	7.0833×10^{-1}	6.9609×10^{-1}	1.1572×10^0
16	6.2258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	6.4098×10^{-1}	6.2571×10^{-1}	1.1572×10^0
17	5.5683×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
18	4.9795×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
19	4.5157×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
20	4.0302×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1572×10^0	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
21	3.6487×10^{-1}	1.2807×10^0	1.0470×10^0	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
22	3.2788×10^{-1}	1.2807×10^0	9.4810×10^{-1}	5.8037×10^{-1}	5.7312×10^{-1}	1.1572×10^0
23	3.0656×10^{-1}	1.2807×10^0	8.5933×10^{-1}	5.8037×10^{-1}	5.0448×10^{-1}	1.1572×10^0
24	3.0656×10^{-1}	1.2807×10^0	7.7970×10^{-1}	5.8037×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
25	2.6912×10^{-1}	1.2807×10^0	7.0833×10^{-1}	5.8037×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
26	2.4956×10^{-1}	1.2807×10^0	6.4441×10^{-1}	5.1964×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
27	2.4956×10^{-1}	1.2807×10^0	6.4441×10^{-1}	4.6526×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
28	2.4956×10^{-1}	1.2807×10^0	6.4441×10^{-1}	4.1662×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
29	2.2864×10^{-1}	1.2807×10^0	6.4441×10^{-1}	3.7320×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0
30	2.0969×10^{-1}	1.2807×10^0	6.4441×10^{-1}	3.3452×10^{-1}	4.4283×10^{-1}	1.1572×10^0

Tabella E.11: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$ H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0
2	1.2993×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0
3	1.2413×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0
4	1.2035×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0
5	1.1638×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0
6	1.1300×10^0	1.1475×10^0	1.1475×10^0	1.1440×10^0	1.1473×10^0
7	1.1031×10^0	1.1232×10^0	1.1232×10^0	1.1171×10^0	1.1200×10^0
8	1.0869×10^0	1.1025×10^0	1.1025×10^0	1.0946×10^0	1.0970×10^0
9	1.0653×10^0	1.0851×10^0	1.0851×10^0	1.0757×10^0	1.0776×10^0
10	1.0466×10^0	1.0702×10^0	1.0702×10^0	1.0599×10^0	1.0612×10^0
11	1.0363×10^0	1.0576×10^0	1.0552×10^0	1.0507×10^0	1.0439×10^0
12	1.0264×10^0	1.0468×10^0	1.0426×10^0	1.0427×10^0	1.0299×10^0
13	1.0192×10^0	1.0376×10^0	1.0321×10^0	1.0308×10^0	1.0204×10^0
14	1.0119×10^0	1.0297×10^0	1.0232×10^0	1.0209×10^0	1.0124×10^0
15	1.0059×10^0	1.0221×10^0	1.0157×10^0	1.0127×10^0	1.0044×10^0
16	1.0007×10^0	1.0156×10^0	1.0094×10^0	1.0059×10^0	9.9797×10^{-1}
17	9.9489×10^{-1}	1.0100×10^0	1.0041×10^0	1.0003×10^0	9.9515×10^{-1}
18	9.9248×10^{-1}	1.0051×10^0	9.9945×10^{-1}	9.9602×10^{-1}	9.9262×10^{-1}
19	9.8932×10^{-1}	1.0009×10^0	9.9549×10^{-1}	9.9235×10^{-1}	9.9010×10^{-1}
20	9.8703×10^{-1}	9.9711×10^{-1}	9.9206×10^{-1}	9.8915×10^{-1}	9.8780×10^{-1}
21	9.8468×10^{-1}	9.9379×10^{-1}	8.8350×10^{-1}	9.8633×10^{-1}	9.8465×10^{-1}
22	9.8245×10^{-1}	9.9083×10^{-1}	8.8001×10^{-1}	9.8382×10^{-1}	9.8196×10^{-1}
23	9.8032×10^{-1}	9.8816×10^{-1}	8.7700×10^{-1}	9.8189×10^{-1}	9.7968×10^{-1}
24	9.7874×10^{-1}	9.8444×10^{-1}	8.7438×10^{-1}	9.8011×10^{-1}	9.7811×10^{-1}
25	9.7684×10^{-1}	9.8127×10^{-1}	8.7208×10^{-1}	9.7781×10^{-1}	9.7653×10^{-1}
26	9.7511×10^{-1}	9.7854×10^{-1}	8.7004×10^{-1}	9.7583×10^{-1}	9.7505×10^{-1}
27	9.7353×10^{-1}	9.7625×10^{-1}	8.6820×10^{-1}	9.7411×10^{-1}	9.7351×10^{-1}
28	9.7221×10^{-1}	9.7444×10^{-1}	8.6654×10^{-1}	9.7259×10^{-1}	9.7207×10^{-1}
29	9.7081×10^{-1}	9.7244×10^{-1}	8.6502×10^{-1}	9.7123×10^{-1}	9.7072×10^{-1}
30	9.6954×10^{-1}	9.7065×10^{-1}	8.6360×10^{-1}	9.6997×10^{-1}	9.6944×10^{-1}

Tabella E.12: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.13: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.14: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2661×10^0	1.2661×10^0	1.2661×10^0	1.2661×10^0	1.2661×10^0	1.2661×10^0
2	1.2661×10^0	1.1330×10^0	1.1330×10^0	1.1330×10^0	1.1330×10^0	1.1330×10^0
3	1.1493×10^0	1.0135×10^0	1.0135×10^0	1.0135×10^0	1.0318×10^0	1.0135×10^0
4	1.1493×10^0	9.0608×10^{-1}	9.0608×10^{-1}	9.0608×10^{-1}	9.4088×10^{-1}	9.0608×10^{-1}
5	1.1493×10^0	8.0964×10^{-1}	8.0964×10^{-1}	8.0964×10^{-1}	9.4088×10^{-1}	8.0964×10^{-1}
6	1.1493×10^0	7.2305×10^{-1}	7.2305×10^{-1}	7.4130×10^{-1}	9.4088×10^{-1}	7.2305×10^{-1}
7	1.0340×10^0	6.4532×10^{-1}	6.4532×10^{-1}	6.8008×10^{-1}	9.4088×10^{-1}	6.4532×10^{-1}
8	9.3915×10^{-1}	5.7555×10^{-1}	5.7555×10^{-1}	6.2526×10^{-1}	9.4088×10^{-1}	5.7555×10^{-1}
9	8.2530×10^{-1}	5.1297×10^{-1}	5.1297×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	8.4543×10^{-1}	5.1297×10^{-1}
10	7.3866×10^{-1}	4.5685×10^{-1}	4.5685×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	7.5995×10^{-1}	4.5685×10^{-1}
11	7.3866×10^{-1}	4.0655×10^{-1}	4.2493×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	7.5995×10^{-1}	4.5685×10^{-1}
12	6.5807×10^{-1}	3.6152×10^{-1}	3.7419×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	7.5995×10^{-1}	4.1981×10^{-1}
13	6.5807×10^{-1}	3.2124×10^{-1}	3.2876×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	6.8696×10^{-1}	3.8671×10^{-1}
14	5.9670×10^{-1}	2.8526×10^{-1}	2.8811×10^{-1}	5.7623×10^{-1}	6.2139×10^{-1}	3.5715×10^{-1}
15	5.9670×10^{-1}	2.5317×10^{-1}	2.5175×10^{-1}	5.2412×10^{-1}	5.4215×10^{-1}	3.3075×10^{-1}
16	5.3249×10^{-1}	2.2462×10^{-1}	2.1923×10^{-1}	4.7743×10^{-1}	4.7112×10^{-1}	3.0718×10^{-1}
17	4.7713×10^{-1}	1.9931×10^{-1}	1.9018×10^{-1}	4.3560×10^{-1}	4.7112×10^{-1}	2.8615×10^{-1}
18	4.7713×10^{-1}	1.7694×10^{-1}	1.6426×10^{-1}	3.9814×10^{-1}	4.7112×10^{-1}	2.6739×10^{-1}
19	4.2913×10^{-1}	1.6794×10^{-1}	1.4116×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	4.2441×10^{-1}	2.3823×10^{-1}
20	3.8109×10^{-1}	1.4601×10^{-1}	1.2063×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	3.6823×10^{-1}	2.1215×10^{-1}
21	3.8109×10^{-1}	1.2632×10^{-1}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	3.1841×10^{-1}	1.8884×10^{-1}
22	3.5167×10^{-1}	1.0868×10^{-1}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	3.1841×10^{-1}	1.6803×10^{-1}
23	3.5167×10^{-1}	9.2886×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	3.1841×10^{-1}	1.4948×10^{-1}
24	3.5167×10^{-1}	7.8783×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	3.1841×10^{-1}	1.3312×10^{-1}
25	3.5167×10^{-1}	6.6235×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	2.9385×10^{-1}	1.1857×10^{-1}
26	3.5167×10^{-1}	5.5137×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	2.7178×10^{-1}	1.0567×10^{-1}
27	3.5167×10^{-1}	4.5420×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	2.4347×10^{-1}	1.0567×10^{-1}
28	3.5167×10^{-1}	4.1026×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	2.1820×10^{-1}	1.0567×10^{-1}
29	3.5167×10^{-1}	4.1026×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.6460×10^{-1}	2.1820×10^{-1}	1.0567×10^{-1}
30	3.5167×10^{-1}	4.1026×10^{-2}	1.0511×10^{-1}	3.3540×10^{-1}	2.1820×10^{-1}	1.0567×10^{-1}

Tabella E.15: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1. L'ultima colonna ($M=10$, H ind. $M_H=\infty$) e' la modalita' *Indipendente da S_k* dell'app: a parita' di riuso del batch ($M = 10$) l'Hessiana viene ricampionata solo quando la CCV e' violata ($M_H = \infty$), non alla scadenza del contatore del batch.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$	H ind. $M_H=\infty$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2573×10^0	1.2573×10^0	1.2573×10^0	1.2573×10^0	1.2573×10^0	1.2573×10^0
2	1.1244×10^0	1.1163×10^0	1.1163×10^0	1.1163×10^0	1.1163×10^0	1.1163×10^0
3	1.0125×10^0	9.8950×10^{-1}	9.8950×10^{-1}	9.8950×10^{-1}	1.0098×10^0	9.8950×10^{-1}
4	9.0888×10^{-1}	8.7561×10^{-1}	8.7561×10^{-1}	8.7561×10^{-1}	9.1399×10^{-1}	8.7561×10^{-1}
5	7.9719×10^{-1}	7.7331×10^{-1}	7.7331×10^{-1}	7.7331×10^{-1}	8.1666×10^{-1}	7.7331×10^{-1}
6	7.2330×10^{-1}	6.8144×10^{-1}	6.8144×10^{-1}	7.0200×10^{-1}	7.2863×10^{-1}	6.8144×10^{-1}
7	6.4246×10^{-1}	5.9898×10^{-1}	5.9898×10^{-1}	6.3785×10^{-1}	6.5742×10^{-1}	5.9898×10^{-1}
8	5.7882×10^{-1}	5.2500×10^{-1}	5.2500×10^{-1}	5.8022×10^{-1}	5.9313×10^{-1}	5.2500×10^{-1}
9	4.9223×10^{-1}	4.5867×10^{-1}	4.5867×10^{-1}	5.2851×10^{-1}	5.2550×10^{-1}	4.5867×10^{-1}
10	4.3017×10^{-1}	3.9927×10^{-1}	3.9927×10^{-1}	4.6865×10^{-1}	4.6470×10^{-1}	3.9927×10^{-1}
11	3.7902×10^{-1}	3.4613×10^{-1}	3.6775×10^{-1}	4.1417×10^{-1}	3.9320×10^{-1}	3.6803×10^{-1}
12	3.3589×10^{-1}	2.9868×10^{-1}	3.2113×10^{-1}	3.6466×10^{-1}	3.2893×10^{-1}	3.3010×10^{-1}
13	3.0307×10^{-1}	2.5644×10^{-1}	2.7877×10^{-1}	3.1975×10^{-1}	2.9199×10^{-1}	2.9557×10^{-1}
14	2.7238×10^{-1}	2.1898×10^{-1}	2.4040×10^{-1}	2.7907×10^{-1}	2.5413×10^{-1}	2.6418×10^{-1}
15	2.3455×10^{-1}	1.8598×10^{-1}	2.0574×10^{-1}	2.5082×10^{-1}	2.1504×10^{-1}	2.3571×10^{-1}
16	2.0858×10^{-1}	1.5719×10^{-1}	1.7460×10^{-1}	2.2589×10^{-1}	1.7993×10^{-1}	2.0994×10^{-1}
17	1.8380×10^{-1}	1.4126×10^{-1}	1.4681×10^{-1}	1.8824×10^{-1}	1.5145×10^{-1}	1.8668×10^{-1}
18	1.5958×10^{-1}	1.1745×10^{-1}	1.2230×10^{-1}	1.5441×10^{-1}	1.2416×10^{-1}	1.5739×10^{-1}
19	1.4076×10^{-1}	9.5810×10^{-2}	1.0107×10^{-1}	1.2400×10^{-1}	9.9717×10^{-2}	1.3107×10^{-1}
20	1.1881×10^{-1}	7.6228×10^{-2}	7.9764×10^{-2}	9.6665×10^{-2}	7.7400×10^{-2}	1.0753×10^{-1}
21	9.3580×10^{-2}	5.8655×10^{-2}	6.0434×10^{-2}	7.2104×10^{-2}	5.7766×10^{-2}	8.1616×10^{-2}
22	7.6246×10^{-2}	4.3174×10^{-2}	4.3031×10^{-2}	5.3110×10^{-2}	4.2131×10^{-2}	5.8309×10^{-2}
23	5.9908×10^{-2}	3.1753×10^{-2}	2.4309×10^{-2}	4.0298×10^{-2}	2.8534×10^{-2}	4.8035×10^{-2}
24	4.5124×10^{-2}	2.3243×10^{-2}	1.1582×10^{-2}	2.7731×10^{-2}	1.8702×10^{-2}	3.7064×10^{-2}
25	3.1758×10^{-2}	1.8770×10^{-2}	6.5540×10^{-3}	1.5763×10^{-2}	1.3887×10^{-2}	2.2579×10^{-2}
26	1.9901×10^{-2}	1.9012×10^{-2}	1.2233×10^{-2}	5.3888×10^{-3}	1.5303×10^{-2}	1.1072×10^{-2}
27	1.0200×10^{-2}	2.2769×10^{-2}	1.9772×10^{-2}	5.7928×10^{-3}	2.0543×10^{-2}	1.7577×10^{-3}
28	7.2958×10^{-3}	2.8001×10^{-2}	2.6954×10^{-2}	1.4299×10^{-2}	2.6723×10^{-2}	9.1351×10^{-3}
29	1.3420×10^{-2}	3.3522×10^{-2}	3.3510×10^{-2}	2.2210×10^{-2}	3.2810×10^{-2}	1.7464×10^{-2}
30	2.0877×10^{-2}	3.8938×10^{-2}	3.9410×10^{-2}	2.9304×10^{-2}	3.8543×10^{-2}	2.5027×10^{-2}

Tabella E.16: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.17: Errore finale $e_{30} = \|w_{30} - w_*\|_2$ al termine delle 30 iterazioni (seed 42) per tutti i valori del numero massimo M di iterazioni consecutive sullo stesso mini-batch. *base*: ricampionamento a ogni iterazione. Simboli relativi alla colonna *base*: $\blacktriangle$ = il riutilizzo migliora, $\blacktriangledown$ = il riutilizzo peggiora, $=$ = invariato. Valori arrotondati a tre cifre significative.

Metodo	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=3$	$M=2$	$M=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	4.03×10^{-1}	$2.22 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.74 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.16 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.29 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.61 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.06 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	1.02×10^{-1}	$8.17 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$9.24 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.00 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.06 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.41 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.00 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	2.35×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$9.49 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.11 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.34 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.06 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.67 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.88×10^{-1}	$7.62 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$5.57 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$6.22 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.55 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.34 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.46 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.10×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$6.44 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.35 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.73 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.43 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	9.70×10^{-1}	$9.71 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.64 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.77 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.66 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
incrociato - Dynamic GD	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$
incrociato - Newton-CG	3.52×10^{-1}	$4.10 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.05 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.35 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.34 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.64 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato - Newton-CG L_1	2.09×10^{-2}	$3.89 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.94 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.93 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.36 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.85 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.52 \times 10^{-2} \blacktriangledown$
incrociato - BB-CCV	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$

Tabella E.18: Robustezza del riutilizzo del mini-batch su 5 seed indipendenti ($\{42, 7, 123, 2024, 999\}$): per ogni problema e algoritmo, numero di seed su 5 in cui il riutilizzo migliora (*meglio*), peggiora (*peggio*) o lascia invariato (*uguale*) l'errore finale rispetto alla versione a ricampionamento, per $M = \infty$ e $M = 10$.

Problema	Algoritmo	$M = \infty$: meglio / peggio / uguale	$M = 10$: meglio / peggio / uguale
$\kappa \approx 1.1$	Dynamic GD	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
	Newton-CG	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG L_1	4 / 1 / 0	5 / 0 / 0
	BB-CCV	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
$\kappa \approx 20$	Dynamic GD	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	1 / 4 / 0	2 / 3 / 0
	BB-CCV	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
$\kappa \approx 100$	Dynamic GD	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	4 / 1 / 0
	BB-CCV	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
incrociato	Dynamic GD	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG L_1	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
	BB-CCV	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0

E.6 Stop adattivo con validation set

Le Tabelle E.17 e E.18 mostrano che il numero massimo M di iterazioni consecutive sullo stesso mini-batch va scelto con cura: il valore migliore cambia con il problema e con l'algoritmo, e per i metodi di Newton un valore troppo alto (in particolare $M = \infty$) può far collassare la convergenza (errore finale e_{30} fino a 1.4 sui problemi mal condizionati). L'applicazione offre una variante che automatizza questa scelta,

lo *stop adattivo con validation set*: il momento in cui ricampionare il batch (e, per i metodi di Newton, l'Hessiana) è deciso dalla loss media su un validation set, senza dover fissare M a priori.

Il meccanismo è quello descritto nella Sezione 6.4: il dataset di N esempi è diviso in training e validation (p è la percentuale in validation), il mini-batch è campionato dal solo training set e la CCV continua ad aumentarne la dimensione, con tetto $|\mathcal{T}|$ (la dimensione del training set) invece di N . Dopo ogni aggiornamento w_{k+1} (anche a passo nullo) la loss media $J_{\text{val}}(w_{k+1})$ è valutata sul validation set con frequenza f (una valutazione ogni f iterazioni); se per P valutazioni consecutive non risulta $J_{\text{val}} \leq J_{\text{val}}^{\text{best}}(1 - \tau) - \epsilon_{\text{abs}}$, il batch viene ricampionato all'iterazione successiva. La strategia di split è *fissa* (train e validation estratti una sola volta all'inizio) o *dinamica* (risplit a ogni cambio di batch). Per i metodi di Newton, l'Hessiana segue il batch in modalità legata (Sezione E.1).

Gli esperimenti di questa sottosezione usano lo stesso setup della Sezione E.3 (quattro preset quadratici, $N = 200$, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$, $n_0 = 5$, 30 iterazioni, seed 42) e gli algoritmi esatti generati dall'applicazione, cioè le varianti con validation set dei codici Python dell'Appendice B (per BB-CCV, la sottosezione B.4). Per isolare l'effetto del criterio di stop, i riferimenti *base* (ricampionamento a ogni iterazione) e $M = \infty$ (riutilizzo illimitato) sono ricalcolati sul solo training set, con lo stesso split della variante adattiva: non vanno quindi confrontati direttamente con le colonne della Tabella E.17, che usano tutti gli $N = 200$ esempi.

Quali iperparametri vale la pena testare. L'applicazione espone cinque iperparametri: la pazienza P (numero di valutazioni senza miglioramento prima di ricampionare, default 3), la tolleranza relativa τ (default 10^{-4}), la percentuale di validation p (default 20%), la frequenza di valutazione f (default 1) e la strategia di split (default fisso). Pazienza e tolleranza controllano direttamente la frequenza di ricampionamento: valori piccoli di P ricampionano presto, avvicinandosi alla *base*; valori grandi tengono il batch più a lungo, avvicinandosi a $M = \infty$. La percentuale p la qualità della stima di J_{val} con la quantità di dati di training; la frequenza f controlla la prontezza del criterio; la strategia dinamica cambia il validation set a ogni ricampionamento.

La Tabella E.20 riporta l'effetto marginale di ciascun iperparametro, mediato sulle 16 combinazioni problema per algoritmo (4 problemi $\times$ 4 algoritmi, seed 42). Il quadro è netto. La pazienza è l'iperparametro più influente: $P = 1$ riduce l'errore medio di circa il 24% rispetto a $P = 8$ (2.63×10^{-1} contro 3.45×10^{-1}), a fronte di un numero di ricampionamenti solo leggermente superiore (12.8 contro 9.3 su 30 iterazioni): ricampionare appena la loss di validazione smette di migliorare è la scelta migliore, perché mantiene la freschezza del campione senza pagare il costo pieno della *base* (29 ricampionamenti). La tolleranza τ è ininfluente nell'intervallo testato: le loss di validazione di questi problemi variano di ordini di grandezza, quindi $\tau \in \{10^{-5}, 10^{-4}, 10^{-3}\}$ produce lo stesso numero di valutazioni considerate miglioramenti e, di fatto, le stesse traiettorie. La percentuale di validation migliore è la più piccola testata, $p = 10\%$ (2.70×10^{-1} contro 3.30×10^{-1} di $p = 30\%$): tenere più dati nel training set aiuta, e il segnale di validazione resta affidabile. Valutare a ogni iterazione ($f = 1$) è meglio che valutare ogni tre (2.76×10^{-1} contro 3.28×10^{-1}), perché il criterio scatta prima. La strategia dinamica è sistematicamente migliore

di quella fissa (2.83×10^{-1} contro 3.21×10^{-1}): risplittare a ogni cambio di batch ruota i dati di training ed evita che il validation set fisso diventi poco informativo.

Confronto con i riferimenti. La Tabella E.19 confronta al seed 42 lo stop adattivo con la *base* e con $M = \infty$ sul training set. Con i valori di default lo stop adattivo è in media paragonabile alla *base* (2.87×10^{-1} contro 2.37×10^{-1}) ma con un numero di ricampionamenti molto più basso (10.7 contro 29), e per i metodi di Newton evita il collasso di $M = \infty$: su Newton-CG con termine incrociato l'errore finale passa da 1.41 (riutilizzo illimitato) a 7.88×10^{-2} , migliore persino della *base* (2.87×10^{-1}).

La calibrazione degli iperparametri migliora ulteriormente il quadro. La configurazione $P = 1$, $p = 10\%$, strategia dinamica porta l'errore medio su 5 seed (Tabella E.21) a 2.24×10^{-1} , inferiore a quello della *base* (2.47×10^{-1}) e molto inferiore a quello di $M = \infty$ (4.29×10^{-1}), vincendo contro la *base* in 11 delle 16 combinazioni problema per algoritmo. Al seed 42 i due approcci sono invece comparabili (la *base* registra 2.37×10^{-1} contro 2.53×10^{-1} della configurazione calibrata): il vantaggio dello stop adattivo calibrato sta nella robustezza, non nella singola realizzazione.

In sintesi, lo stop adattivo con validation set rende il riutilizzo del mini-batch una scelta sicura di default, soprattutto per i metodi del secondo ordine, dove $M = \infty$ è pericoloso. Gli iperparametri che contano sono la pazienza (bassa), la percentuale di validation (bassa) e la strategia dinamica; la tolleranza relativa è ininfluente in questo regime. Il costo aggiuntivo è una valutazione di J_{val} ogni f iterazioni su circa pN esempi, trascurabile rispetto al costo di un'iterazione.

Tabella E.19: Stop adattivo con validation set: errore finale $e_{30} = \|w_{30} - w_*\|_2$ (seed 42) per i quattro problemi e i quattro algoritmi. Colonne: *base* = ricampionamento a ogni iterazione; $M=\infty$ = riutilizzo illimitato; *def.* = valori di default dello stop adattivo ($p = 0.2$, $\tau = 10^{-4}$, $P = 3$, $f = 1$, split fisso); $P=1, p=0.1, \text{dyn}$ = pazienza 1, validation 10% e split dinamico; $P=3, p=0.1, \text{dyn}$ = pazienza 3, validation 10% e split dinamico. Tra parentesi il numero di ricampionamenti del mini-batch nelle 30 iterazioni. Tutte le colonne campionano dal solo training set (p percentuale in validation): *base* e $M=\infty$ si riferiscono al training set (senza criterio di validazione). Simboli relativi a *base*: $\blacktriangle$ = migliora, $\blacktriangledown$ = peggiora, $=$ = invariato.

Metodo	<i>base</i>	$M=\infty$	<i>def.</i>	$P=1, p=0.1, \text{dyn}$	$P=3, p=0.1, \text{dyn}$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.24×10^{-1} (29)	$1.23 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.23 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.14 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (18)
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.24×10^{-1} (29)	$1.23 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.23 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (19)	$1.14 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (18)
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	3.73×10^{-1} (29)	$1.41 \times 10^0 \blacktriangledown$ (0)	$2.98 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (3)	$1.78 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (5)	$1.69 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (6)
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	1.11×10^{-1} (29)	$7.78 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (6)	$7.78 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (6)	$8.71 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (13)	$8.71 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (13)
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	5.64×10^{-2} (29)	$6.18 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (1)	$6.18 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (1)	$1.57 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (27)	$1.21 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (8)
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	5.64×10^{-2} (29)	$6.18 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (1)	$6.18 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (1)	$1.57 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (27)	$1.21 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (8)
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.72×10^{-1} (29)	$6.46 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (0)	$3.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (6)	$1.87 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (11)	$4.07 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (5)
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.87×10^{-1} (29)	$5.98 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (4)	$5.98 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (4)	$6.65 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (7)	$6.72 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (5)
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.54×10^{-1} (29)	$4.71 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (26)	$4.71 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (26)	$5.41 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (27)	$4.01 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (26)
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	4.54×10^{-1} (29)	$4.71 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (26)	$4.71 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (26)	$5.41 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (27)	$4.01 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (26)
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	1.83×10^{-1} (29)	$1.41 \times 10^0 \blacktriangledown$ (0)	$8.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (8)	$1.97 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (12)	$3.95 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (5)
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.67×10^{-1} (29)	$9.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (3)	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (4)	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (9)	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$ (4)
incrociato - Dynamic GD	1.87×10^{-2} (29)	$1.73 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (16)	$1.73 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (16)	$6.15 \times 10^{-3} \blacktriangle$ (16)	$6.24 \times 10^{-3} \blacktriangle$ (15)
incrociato - BB-CCV	1.87×10^{-2} (29)	$1.73 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (16)	$1.73 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (16)	$6.15 \times 10^{-3} \blacktriangle$ (16)	$6.24 \times 10^{-3} \blacktriangle$ (15)
incrociato - Newton-CG	2.87×10^{-1} (29)	$1.41 \times 10^0 \blacktriangledown$ (0)	$7.88 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (5)	$9.28 \times 10^{-2} \blacktriangle$ (11)	$1.78 \times 10^{-1} \blacktriangle$ (8)
incrociato - Newton-CG L_1	1.06×10^{-2} (29)	$2.23 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (11)	$2.23 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (11)	$2.76 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (17)	$2.78 \times 10^{-2} \blacktriangledown$ (14)

Tabella E.20: Sensibilità dell'errore finale e_{30} agli iperparametri dello stop adattivo: media di e_{30} e del numero di ricampionamenti sulle 16 combinazioni problema $\times$ algoritmo (seed 42), fissando uno iperparametro al valore indicato e mediando sugli altri. P = pazienza, τ = tolleranza relativa, p = percentuale di validazione, f = frequenza di valutazione.

Iperparametro	Valore	$\bar{e}_{30}$	ricampionamenti medi
Pazienza P	1	2.63×10^{-1}	12.8
	3	2.98×10^{-1}	9.9
	8	3.45×10^{-1}	9.3
	10^{-5}	3.02×10^{-1}	10.7
	10^{-4}	3.02×10^{-1}	10.7
	10^{-3}	3.02×10^{-1}	10.7
	10%	2.70×10^{-1}	11.2
	20%	3.06×10^{-1}	10.1
	30%	3.30×10^{-1}	10.7
	1	2.76×10^{-1}	11.5
	3	3.28×10^{-1}	9.8
	<i>fisso</i>	3.21×10^{-1}	10.9
	<i>dinamico</i>	2.83×10^{-1}	10.5

Tabella E.21: Robustezza su 5 seed indipendenti ($\{42, 7, 123, 2024, 999\}$). Per ogni configurazione: $\bar{e}_{30}$ = media di e_{30} su 16 caselle $\times$ 5 seed; *vitt.* = numero di caselle (su 16) in cui la media su 5 seed è minore di quella di *base*; le ultime quattro colonne riportano la media su 5 seed per problema (mediata sui 4 algoritmi). Configurazioni come nella Tabella E.19.

Configurazione	$\bar{e}_{30}$	<i>vitt.</i>	$\kappa \approx 1.1$	$\kappa \approx 20$	$\kappa \approx 100$	incr.
<i>base</i>	2.47×10^{-1}	0/16	1.89×10^{-1}	2.06×10^{-1}	5.06×10^{-1}	8.63×10^{-2}
$M=\infty$	4.29×10^{-1}	5/16	2.50×10^{-1}	4.73×10^{-1}	8.23×10^{-1}	1.71×10^{-1}
def.	2.98×10^{-1}	7/16	1.35×10^{-1}	3.36×10^{-1}	6.81×10^{-1}	3.93×10^{-2}
$P=1, p=0.1, \text{dyn}$	2.24×10^{-1}	11/16	1.41×10^{-1}	2.28×10^{-1}	4.84×10^{-1}	4.15×10^{-2}
$P=3, p=0.1, \text{dyn}$	2.43×10^{-1}	11/16	1.40×10^{-1}	2.53×10^{-1}	5.33×10^{-1}	4.54×10^{-2}